

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet primijenjene matematike i informatike

CRNA RUPA U BLENDERU

Seminarski rad

Student: Tin Arambašić

Smjer: Matematika i računarstvo

Osijek, 2026.

Sadržaj

1. Uvod
2. Povijesni pregled vizualizacije crnih rupa
3. Teorijska pozadina
4. Alati i metodologija izrade
5. Izrada crne rupe - jezgra i beauty ring
6. Izrada akrecijskog diska
7. Gravitacijsko lećenje - refrakcijski shader
8. Pozadina scene
9. Animacija
10. Renderiranje i rezultati
11. Zaključak

Literatura

1. Uvod

Crna rupa je regija prostora i vremena u kojem je velika masa zbijena u malu točku čija je gravitacijska akceleracija ili sila toliko jaka da ju ništa, niti čestice pa čak niti elektromagnetska radijacija poput svjetlosti ne može napustiti.

Ono što se zapravo vidi na fotografijama i simulacijama crnih rupa jest svjetlost koja dolazi iz njihove okoline, tj. iz akrecijskog diska i iskrivljena je gravitacijskim lećama.

Cilj ovog seminarskog rada je opisati postupak izrade 3D modela crne rupe u alatu Blender, uz korištenje shading tehnika, tj. nodeova za simulaciju vizualnih efekata te render enginea Cycles koji nam daje ray tracing efekt. Projekt je nastao kao rekreacija poznate crne rupe Gargantua iz filma Interstellar,

U radu će biti opisani: povijesni pregled prikaza crnih rupa, teorija crnih rupa, izrada modela u Blenderu (event horizon, akrecijski disk, pozadina), te animiranje i renderiranja gotove scene.

2. Povijest vizualizacije crne rupe

Prve pokušaje prikaza crne rupe napravio je francuski astrofizičar Jean-Pierre Luminet 1979. godine. Bez računala, sam je izračunao i nacrtao kako bi crna rupa izgledala, s obzirom na savijanje svjetlosti zbog jake gravitacije. Njegov je crtež bio izuzetno precizan s obzirom da je nastao prije digitalnog simuliranja i renderiranja.

Nakon toga prikazala se najpreciznija simulacija crna rupe 2014. godine izlaskom filma Interstellar, u kojem je prikazana crna rupa nazvana Gargantua. Za razliku od ostalih filmova, u filmu Interstellar koristili su se stvarnim jednadžbama koje je za produkciju izradio Kip Thorne, teorijski fizičar i dobitnik Nobelove nagrade za fiziku za doprinos detekciji gravitacijskih valova. Thorne je VFX timu pružio jednadžbe temeljene na Einsteinovoj teoriji relativnosti kako bi se što preciznije simuliralo savijanje svjetlosti oko crne rupe.

Tim je pritom koristio tehnike ray tracinga kako bi simulirali putanju svjetlosti u blizini crne rupe. Svijetli prsten koji se na filmu vidi oko crne rupe nije sama crna rupa, koja je po definiciji nevidljiva, nego akrecijski disk, tj. vrući plin i prašina koji kruže oko nje i šire snažno zračenje. Zbog gravitacijskog lećenja, izgled diska je dodatno izobličen, tj. dio diska koji se nalazi iza crne rupe se savija i pojavljuje se iznad i ispod crne rupe, stvarajući simetričan izgled koji je Gargantua napravio prepoznatljivom.

Taj vizualni identitet Gargantue je inspiracija za izradu vlastitog modela crne rupe, uz neke jednostavnije fizikalne efekte radi bržeg i lakšeg renderiranja.

3. Teorijska pozadina

3.1. Gravitacijsko lećenje

Izobličenje slike nekoga nebeskog tijela T_1 od strane nebeskog tijela T_2 koje se nalazi između Zemlje i T_1 . Nastaje zbog gravitacije tijela T_2 koja zakreće zrake svjetlosti što dolaze od T_1 .

Gravitacijsko lećenje, koje je prva predvidjela opća teorija relativnosti, savija svjetlost udaljenih svemirskih objekata zbog masivnih galaksija u prednjem planu. Fenomen je prvi put potvrđen 1919. godine tijekom potpune pomrčine Sunca kada je uočeno kako se svjetlost zvijezda kreće oko Sunca.

U slučaju crne rupe, gravitacijsko je lećenje toliko izraženo da svjetlost s njezine zadnje strane može biti savijena oko cijele crne rupe i sdati dojam kao da dolazi iz sasvim drugog smjera. Upravo taj efekt uzrokuje da akrecijski disk izgleda kao da omotava crnu rupu od gore i dolje.

3.2. Horizont događaja (Event Horizon)

Horizont događaja je granica oko crne rupe iza koje ništa ne može pobjeći zbog jake gravitacije. Sama crna rupa je zbog toga potpuno crna i nevidljiva. To što se prikazuje kao rub crne rupe je upravo ta granica, oko koje se zbog gravitacijskog lećenja svjetlost iz dodatno nakuplja i vitoperi i s time stvara tamni krug s uskim, svijetlim rubom (tzv. photon ring).

3.3. Akrecijski disk

akrecijski disk (lat. accretio: rasteenje), oblik nastao spiralnim padanjem difuzne tvari na svemirsko tijelo (protozvijezdu, bijeloga patuljka, neutronske zvijezde, crnu rupu ili jezgru galaktike). Gravitacijske sile privlače tvar, a velika kutna količina gibanja daje joj oblik diska. Zbog utjecaja više sila (gravitacijske, magnetske, sile trenja) tvar se zagrijava i emitira elektromagnetsko zračenje. Frekvencija zračenja najviše ovisi o tijelu oko kojega se disk oblikovao.

4. Alati

Model crne rupe izrađen je u programu Blender, koji omogućuje napredan sustav sjenčanja (shading) putem nodeova kao i render engine Cycles.

Za renderiranje scene korišten je upravo Cycles render engine, zbog toga što koristi ray tracing/path tracing tehnike, koja je nužna za simuliranje savijanja svjetlosti i spajanjem s akrecijskim diskom. Za razliku od Eevee enginea, Cycles fizikalno simulira putanje zraka

svjetlosti kroz scenu, što odgovara stvarnom životu, no s time plaćamo cijenu duljeg renderiranja.

Scena je organizirana na tri materijala primijenjena na tri objekta, Kružnica(jezgra crne rupe I beauty ring), Akrecijski disk, horizont događanja I Gravitacija. Vizualni efekt kombinira i proceduralne nodeove i texture, dok je savijanje svjetlosti ostvareno stvarnom refrakcijom kroz Glass BSDF shader.

5. Izrada crne rupe

Sama jezgra crne rupe izrađena je namjerno vrlo jednostavno. Jezgra tj. sfera koja predstavlja horizont događaja, sastoji se od svega dva čvora: Emission nodea s bojom postavljenom na potpuno crnu i snagom (Strength) 1000, spojenog izravno na Surface ulaz Material Outputa. Time je osigurano da jezgra ne emitira niti reflektira nikakvu svjetlost, s kojime dobijemo po definiciji nevidljivost.

Uz jezgru, u sceni postoji još jedan objekt tzv. beauty ring ,koji stvara uski, svjetleći prsten uz rub jezgre. Njegov materijal je jednostavan: Emission čvor s narančastom bojom i snagom 10000, povezan na Material Output. Ovim objektom postignemo efekt photon ringa.

6. Izrada akrecijskog diska

Akrecijski disk izrađen je kombinacijom gotove texture, obrade boje te maskom koja definira oblik i efekt.

6.1. Osnovna tekstura i obrada boje

Kao osnova za izgled plina korištena je gotova slikovna tekstura. Njezina boja zatim se dodatno obrađuje kroz niz nodeova:

- HSV (1) - prva korekcija boje (Saturation 0.7, Value 1.000), kojom se blago prigušuje saturation boja.
- RGB Curves - node s krivuljom kontrasta po svakoj boji, kojim se pojačavaju svjetla i produbljuju sjene texture, što nam daje veći kontrast.
- HSV (2) - druga korekcija boje (Hue 0.490, Saturation 0.590, Value 2.000) kojom se nijansa diska pomiče u željenu boju I pojačava.

Ovi nodeovi povezuju se u Color ulaz Emission čvora sa snagom 10000, čime disk dobiva snažan sjaj.

6.2. Maska

Za definiranje oblika i mekih rubova diska koristi se zasebna maska koja prolazi kroz Color Ramp node. Alpha output tog Color Rampa koristi se kao Factor ulaz za Mix Shader, koji miješa dva shadera:

- Transparent BSDF - čini površinu potpuno providnom gdje se maska i disk ne preklapaju
- Emission - vidljiv je ondje gdje maska pokazuje prisutnost diska.

Ovom kombinacijom teksture, dvije HSV korekcije, RGB Curves kontrasta i maskiranog Mix Shadera postignut je akrecijski disk s nepravilnim oblikom i realističnim rubovima.

7. Gravitacijsko lećenje

Najsloženiji i konceptualno najzanimljiviji dio scene jest materijal Gravitacijsko lećenje, primijenjen na sferu koja kruži jezgru crne rupe i daje nam efekt savijanja svjetla oko crne rupe kojom dobiva svoj ikonični izgled.

U node setupu ovaj se efekt ne postiže bojama ili maskama nego optičkom refrakcijom: koristi se Glass BSDF čvor, shader koji u Cyclesu lomi zrake svjetlosti koje prolaze kroz njega, na način na koji staklena kugla izobliči sve što je iza nje. Time se simulira vizualni efekt zakrivljenog preostora.

Materijal je podijeljen na dvije cjeline, spojene u zajednički node group:

- Accretion Disk Distortion - dio zadužen za savijanje svjetlosti koja dolazi s akrecijskog diska. Koristi masku i Color Ramp za definiranje područja djelovanja, u kombinaciji s Glass BSDF i Transparent BSDF, spojenih preko Mix Shadera.
- Universe Distortion - dio zadužen za savijanje svjetlosti pozadine izgrađen na istom principu, Glass BSDF i Transparent BSDF spijeni preko Mix Shadera, uz vlastitu masku i Color Ramp.
- Mixer - gornji dio node grupe koji spaja izlaze iz gornja dva sloja koristeći Layer Weight node, Invert Color, dodatni Color Ramp te niz Mix Shader čvorova prije spajanja na output.

S ovime dobivamo sferu s efektom leće, tj. Svo svjetlo se savija oko nje i time stvara efekt u kojem disk izgleda kao da omotava jezgru.

8. Pozadina scene

Za pozadinu scene korištena je HDRI (High Dynamic Range Image) fotografija Mliječne staze u .exr formatu, preuzeta s besplatne stock fotografije platforme Freepik. World

shader sastoji se od lanca Texture Coordinate -> Mapping -> Environment Texture -> Emission -> Surface ulaz Material Outputa.

Pozadina u ovoj sceni ne koristi Background čvor nego običan Emission čvor sa smanjenom jačinom.

Korištenje HDRI/.exr formata umjesto obične fotografije (npr. .jpg), ključno je iz zbog toga što se u ovakav format zapisuje puno više informacija, zbog čega zvijezde na pozadinskoj slici ostaju svijetle, umjesto da gube informaciju kao kod 8-bitne slike. World pozadina u Blenderu ne služi kao trik vidljiv kameri nego djeluje kao izvor za environment lighting unutar scene, pa HDRI slika izravno utječe na osvjetljenje na druge objekte u sceni, uključujući i refrakciju.

9. Animacija

Animacija cjelokupne scene relativno je jednostavna u odnosu na složenost samog shadinga. sastoji se od rotacije crne rupe i akrecijskog diska oko Z osi. Rotacija nije ostvarena postavljanjem keyframeova, već pomoću izraza (driver expression) `#frame/10`, koji je postavljen na vrijednost rotacije objekta oko Z osi.

Ovakav pristup omogućuje jednostavnu, kontinuiranu i ravnomjerno vrtnju bez potrebe za dodatnim krivuljama, a scena se može ubrzati ili usporiti samo mijenjanjem jednog parametra.

10. Renderiranje i rezultati

Zbog korištenja Cycles render enginea i zahtjavne scene, renderiranje ovakve scene znatno je dulje od renderiranja jednostavnijih 3D scena. Prema dostupnim podacima, pojedini kadrovi crne rupe izrađeni za film Interstellar znali su zahtijevati i više od 100 sati renderanja po pojedinom frameu (za filmske standarde se koristi 24fps, tj. 24 framea čini 1 sekundu).

Ovaj projekt je trebao mnogo kraće od toga da se rendera, po frameu trebalo je otprilike 5 do 6 minuta za render, dok je ukupno vrijeme renderiranja iznosilo oko 8 sati za video od 3 sekunde. U usporedbi s filmskom industrijom korišten je jednostavniji pristup 3D modela koji je olakšao teret rendera te je korišten manji format 1080p 30fps.

11. Zaključak

Izrada ovog modela pokazala se složenijim nego što se čini. Potrebna su znanja o teoriji dijelova crne rupe koje je potrebno kasnije sa znanjem u Blenderu modelirati da dobije isti efekt.

Jezgra crne rupe i tanki beauty ring ostvareni su Emission materijalima, dok je akrecijski disk izgrađen kombinacijom teksture, korekcije boje (HSV, RGB Curves) i maske.

Ključni dio scene jest gravitacijsko lećenje, u kojem se savijanje svjetlosti ne simulira trikovima, već stvarnom refrakcijom kroz Glass BSDF shader primijenjenom na svjetlost diska i na svjetlost pozadine, a potom spojen u jedan efekt. Dodavanjem HDRI pozadine i jednostavne animacije temeljene na driver izrazu, projekt je zaokružen u kratku, ali lijepu animaciju crne rupe, inspiriranom iz filma Interstellar.

Literatura

1. Lunin, J.-P. (1979). Image of a spherical black hole with thin accretion disk. *Astronomy and Astrophysics*.
2. James, O., von Tunzelmann, E., Franklin, P., Thorne, K. S. (2015). Gravitational lensing by spinning black holes in astrophysics, and in the movie Interstellar. *Classical and Quantum Gravity*.
3. Hubelbauer, T. Blender recreation of the Gargantua black hole from Interstellar. GitHub repozitorij: github.com/TomasHubelbauer/blender-gargantua
4. Maisuradze, N. Behind the scenes: Gargantua black hole tutorial. BlenderNation / Blender Artists forum.
5. Freepik - Milky Way HDRI fotografija, [freepik.com](https://www.freepik.com)
6. Blender Foundation. Blender Manual - Cycles Render Engine, Shader Nodes, World Properties, Glass BSDF. docs.blender.org
7. Erickson - slikovna tekstura akrecijskog diska (HeartBIColor_by_Erickson.jpg)

Izjava o korištenju AI alata

Autor je koristio Claude (Anthropic) kao pomoć pri pisanju ovog rada. Generativna tehnologija korištena je za pojašnjenje teorije crne rupe i pomoć pri preprekama u 3D modeliranju. Nijedan generirani sadržaj činjenične prirode ili vezan uz temu rada nije predstavljen kao izvorno autorovo djelo. Autor preuzima potpunu odgovornost za cjelokupni sadržaj ovog rada.